研究综述 · 文献整理

高电压锂离子电池正极聚合物氧化稳定性的影响因素与失效机理

基础化学 · 聚合物材料 · 正极界面 · 电化学评价 · 电芯服役

文献截止：2026 年 10 月 21 日 | 重点对象：高电压正极粘结剂（Binder）

报告定位

围绕高电压正极中聚合物的氧化稳定性开展基础梳理，不涉及 AI 或机器学习。本文把“聚合物自身氧化/分解”“正极诱导的化学反应”“聚合物稳定正极界面”“电芯性能改善”作为不同证据类别，避免使用单一循环容量保持率替代材料本征耐氧化性。

主要结论

- 不能从“可在 4.6–4.7 V 电芯中使用”直接推论聚合物具有对应的本征氧化起始电位。
- 高 SOC 正极释放的活性氧可显著推动有机组分的化学降解；这是区别于直接电化学氧化的另一条路径。[13–14]
- PVDF、PAN、含氟/含砜 PI 和功能化共聚物各有界面、粘附与化学优势；现有电池性能论文不足以给出统一的“耐氧化性排名”。[4–10]
- 建议以“直接降解证据—反应来源—结构变化—功能退化”的证据链组织实验，而非单独使用 LSV 或循环性能。

文献证据范围：以可核实的期刊页面、摘要和部分开放全文为基础，属于定向文献调研，不是系统性文献计量综述或全部论文全文复核。

1 研究对象与术语边界

讨论对象	研究问题	与本报告的关系
正极粘结剂（Binder）	在活性颗粒、导电碳和集流体之间提供粘附、覆盖与复合电极结构稳定性。	核心对象；特别关注氧化反应与粘结功能变化。
正极表面聚合物涂层	连续/不连续表面覆盖、界面保护及副反应控制。	与粘结剂部分重叠；需区分覆盖几何效应与氧化化学。
聚合物电解质	为 Li^+ 迁移提供连续相，同时承受高电压。	仅用于氧化测试方法和界面氧反应机理类比，不与 binder 混为一谈。
聚合物正极活性材料	自身参与可逆氧化还原储能。	不纳入；其“氧化”可属正常容量反应，研究问题不同。

电位约定：除非特别标注，正极电位写为 V vs. Li/Li^+。全电池端电压与正极电位并非严格相同，取决于负极电位和运行状态。

2 氧化稳定性应拆分为四个可检验概念

稳定性类型	真正要问的问题	推荐的直接证据
本征电化学氧化	聚合物在给定电极、电解液和测试条件下是否发生电荷转移?	受控电位下额外法拉第电流、氧化产物、重复测试一致性
化学氧化/降解	在活性氧、酸性或金属相关物种存在时是否发生不可逆反应?	官能团与骨架变化、可归属的分解产物、对照反应
电极界面稳定	与带电氧化物表面接触后是否反应或形成保护界面?	表面表征、CEI、界面阻抗及去除干扰源的对照
长期服役功能保持	经历循环、高 SOC 储存后，是否保持粘附、覆盖及机械完整性?	分子量/凝胶分数、力学、剥离、形貌、循环性能

判读原则：循环寿命改善、较薄/较均匀的 CEI、较低 EIS 阻抗，首先证明的是“整体电极/界面受益”；若要证明聚合物不发生氧化，需要聚合物化学变化的直接证据。

3 氧化及相关降解的反应路径

3.1 直接电化学氧化

处于高电位且与电子导通相接触的聚合物片段可能发生电子移除，形成活性中间体；后续可脱质子、断链、交联或生成表面产物。该过程的起始电位与可检测电流强烈依赖电极面积、扫描速率与背景反应。 [16]

3.2 正极高 SOC 活性氧化学攻击

NMC 等层状氧化物在深度脱锂时可产生反应性氧物种。Wandt 等检测到高 SOC 下单线态氧信号，Dose 等观察到高镍 NMC 晶格氧释放与电解液氧化并发。对粘结剂是否形成何种具体氧化产物，需要独立鉴定。 [13–14]

3.3 电解液分解产物与交叉反应

高电位使电解液/盐可能产生含氟、酸性或其他活性物种，诱导或放大聚合物及正极界面的反应。例如 LiPAA 的 HF 中和与金属捕获作用，可改善 LNMO 全电池运行，但这属于“副反应管理”，不等同于聚合物本征耐氧化。 [11]

3.4 化学—界面—力学耦合

聚合物的断链或交联可能改变模量、溶胀与粘结；局部界面脱粘会增加裸露表面，从而放大界面副反应。现有高电压 PI、PAN 论文多数强调这种综合效应。 [4,6,8–9]

4 多尺度影响因素与应优先记录的实验变量

尺度	主要变量	关键问题 / 推荐观测
电子结构	电离能/氧化还原电位、局部电荷、电子离域、Li^+ 配位	区分电子转移倾向与氧化后化学分解；谨慎解释 HOMO。
官能团/片段	C–F、–C≡N、羰基、醚、酰亚胺、砜、酚羟基及相邻 C–H	找出易损位点、氧化后断键或交联、活性氧捕获与消耗。

尺度	主要变量	关键问题 / 推荐观测
聚合物链/材料	组成、共聚序列、MW/Đ、端基、结晶、Tg、交联与溶胀	判断局部结构效应与材料物理效应有无混杂。
正极界面	LCO/NMC/LNMO、表面脱锂、活性氧、金属溶出、CEI、吸附覆盖	区分聚合物的化学保护、表面几何覆盖及正极本征反应。
电极	粘结剂 wt%、碳种类与含量、载量、压实、孔隙、涂层厚度	排除电解液与碳引起的氧化电流，判断有效粘附和传输。
电芯	截止电位/SOC、温度、恒压保持时间、倍率、压力、循环量	联系化学变化与阻抗、容量损失；避免使用不同电池配置直接横比。

5 候选聚合物：基准、假设与边界

聚合物	局部结构特征	可提出的研究假设	最需控制的干扰
PVDF	含氟 -CH_2-CF_2- 骨架	常用基准；关注其化学变化与含氟产物归属。	$LiPF_6$ 同样提供 F；LiF 不必然来自 PVDF。
PVDF-HFP	偏氟乙烯/六氟丙烯共聚	氟化程度与链物理性质可能共同改变界面行为。	结晶度、溶胀、配方。
PAN	–C≡N 侧基	可能提供较好表面亲和、覆盖与结构保持。	不能把优异循环性能等同于更高本征 Eox。
含氟 PI	酰亚胺与含氟芳香结构	刚性骨架与吸附/粘附保护是否协同?	溶解与涂膜工艺、结构差异。
含砜 PI	–SO_2– 及酰亚胺	极性与高介电性质是否影响界面和离子行为?	组成、表面覆盖与电子/离子传输。
PAA / LiPAA	羧基/羧酸锂	强界面作用及酸/金属相关物种控制。	电解液酸化、原料含水量、正极工艺。
含酚基改性 PVDF	酚羟基/芳香片段	单线态氧清除能够保护界面，但基团可能被消耗。	需跟踪捕获基团本身的变化，不等同永久稳定。

表格列出机制假设与论文支持的功能，不构成聚合物耐氧化电位的定量排名。

6 文献证据分级：如何避免过度归因

证据等级	至少需要满足什么	能证明什么 / 不能证明什么
A：直接聚合物化学证据	氧化/老化前后聚合物结构、分子量或可归属产物发生可重复变化；有适当来源对照。	能支持聚合物发生特定化学降解；若要认定“阳极氧化”，还需排除非电化学反应。
B：界面反应机制证据	证明活性氧捕获、酸中和、金属捕获、特定 CEI 调控等作用。	支持功能性界面化学，但不能反证聚合物本体完全不氧化。

证据等级	至少需要满足什么	能证明什么 / 不能证明什么
C：电极/电芯性能证据	容量保持、EIS、倍率、剥离力及电极形貌改善。	证明整体性能改善；不足以单独判定本征氧化机制。
M：背景机制/评价方法	正极氧释放、导电碳氧化、LSV 方法学文献。	用于解释混杂因素和建立对照，不等于直接的粘结剂研究。

7 核心文献矩阵（经题名和 DOI 核对）

证据标签沿用上一节：A = 直接材料化学变化；B = 界面化学作用；C = 性能改善；M = 背景/方法。部分论文同时具备多类证据，表中只标核心与可确证部分。

编号・体系	聚合物/研究对象	关键发现	证据与不足
[4] 富锂层状正极 4.7 V / 55°C	含氟聚酰亚胺 vs PVDF	改进界面保护、粘附和循环；全电池 100 周保持率约 89%。	B/C；不能据此读出本征氧化起始电位。
[5] LFP/LTO 3.45 V vs Li/Li^+	PVDF	XPS/XPEEM 观测与 PVDF 相关的 LiF 迁移及沉积，显示化学稳定性边界。	A；这是“PVDF 降解”证据，不能直接定义为高压阳极氧化。
[6] LCO 4.5 V	PAN vs PVDF	PAN 提供均匀包覆及较高液态电解液环境下的模量，XPS 支持人工 CEI 作用。	B/C；PAN 本征氧化电位未由循环表现单独确立。
[7] NMC622 / 811 4.5 V	乙烯基苯酚接枝 PVDF	通过酚基清除单线态氧，减轻电解液副反应并改善循环。	B/C；需进一步分辨捕获基团的不可逆消耗。
[8] LCO 4.6 V	PAN 基含氟共聚物	控制覆盖层厚度和均匀性；100 周 92% vs PVDF 74%（0.5C）。	B/C；为覆盖效应和传输效应的综合结果。
[9] NMC811 4.3/4.5/4.7 V	含砜 PI vs PVDF	PI-AS44 的容量保持及热行为改善，减轻金属溶出与界面副反应。	B/C；需要直接跟踪 PI 本身的氧化产物。
[10] LCO 4.6 V	植酸锂交联 PAM	改变 Li^+ 溶剂化及 CEI，改善高电压循环。	B/C；是 CEI 机制，不是本征氧化测定。
[11] LNMO / 石墨	LiPAA	通过 Mn^{2+} 捕获和 HF 中和抑制正负极 cross-talk。	B/C；证明副反应管理，并非氧化电位排序。
[12] 正极应用	交联 PI	提出交联增强粘附与高压耐受的设计途径。	C 为主；适合作为聚合物交联变量的补充。

7.1 背景与方法论文矩阵

编号	研究对象	对聚合物氧化研究的作用
[13] Wandt 2018	层状氧化物中的单线态氧	说明高 SOC 条件下可产生 $^1O_2$，强调化学氧化与电极电位并非同一维度。
[14] Dose 2022	NMC811 氧释放/电解液氧化	显示特定 NMC811 体系在 >约 4.4 V 时氧释放与电解液退化的关联。不可把阈值普遍化到所有正极。
[15] Ko 2020	导电碳在 5 V 类电池中的稳定性	导电碳自身氧化与阴离子嵌入等行为会污染聚合物电流判定。

编号	研究对象	对聚合物氧化研究的作用
[16] Méry 2021	固态聚合物/复合电解质 ESW 测试	LSV 受电极构型、接触面积、扫描速率与电流阈值影响。方法学可借鉴，数值不可直接跨体系移植。
[17] Liang 2020	NMC811/PEO 基聚合物电解质界面	证明聚合物电解质与高镍表面的反应/涂层保护；对象不同于正极 binder。

8 六篇最值得精读的论文：究竟证明了什么？

8.1 [5] PVDF 的化学降解

亮点在于 XPS/XPEEM 对含氟物种迁移进行较直接的追踪：即使低电压体系也可能发生 PVDF 相关化学变化。局限是 LiF 出现不等于单纯的高压直接阳极氧化，且在常用含氟锂盐电解液中必须进行同位素、材料组成或对照排查。

8.2 [7] 酚基改性 PVDF 与单线态氧

研究提供了“氧清除型粘结剂”的界面化学证据。重要启示不是简单追求更高氧化起始电位，而是高电压下的反应性氧耐受或消耗机制；应追踪酚羟基是否随时间被消耗。

8.3 [6] PAN 在高电压 LCO 中的应用

PAN 的强极性、较高模量和表面包覆与性能改善有关。文章 XPS 支持人工 CEI 和电解液分解抑制，但如果课题目标是测量 PAN 自身氧化，应增加老化前后聚合物结构证据。

8.4 [8] PAN 共聚物的覆盖层厚度效应

2025 年研究定量体现均匀/薄覆盖层的优势，且有高压 LCO 的循环结果。用于说明聚合物化学组成与覆盖形貌之间的耦合；化学组成变化不能仅按氧化耐受性解读。

8.5 [9] 含砜 PI 的多截止电压测试

同一类新粘结剂在 4.3、4.5、4.7 V 对比，适合构建电位梯度实验。其结果与粘结、极性、界面金属溶出等多个因素相关，不能由保持率直接倒推 PI 的化学氧化速率。

8.6 [13–14] 活性氧与氧释放基础研究

两篇属于正极与电解液机理研究，不是粘结剂本体氧化研究。它们提供必须设置“有无活性正极 / 不同 SOC / 电解液配方”的逻辑依据。

9 推荐实验与证据链设计

9.1 最简起步：同一正极、同一配方，仅替换聚合物

建议先选 LCO（高电压场景文献较多），对比 PVDF、PAN 和一种结构清晰的 PI 或功能化共聚物。固定活性物质批次、导电碳类型与用量、粘结剂质量占比、面载量、压实密度、电解液和形成制度；采用 4.3/4.5/4.6 V vs Li/Li^+ 的阶梯电位。先开展 25°C 的初步比较，再选代表体系作 45°C 加速验证。

9.2 必须设置的背景对照

对照	目的	关键判据
电解液 + 导电碳，不含聚合物	测定电解液/碳的氧化背景。	不能把总电流全部赋给 binder。
导电碳 + 聚合物，不含高电压氧化物	区分直接电极接触氧化与正极表面诱导化学作用。	比较等效面积和组分质量，并避免电极形貌差异。
聚合物 + 高电压正极（固定组分）	观察真实界面接触后的产物和反应。	前后化学变化与表面/电解液信号相互印证。
不充电浸泡、低 SOC 储存、高 SOC 储存	区分时间/温度化学老化与高 SOC 诱导效应。	记录真实正极状态，尤其是不同体系的脱锂程度。
无含氟电解盐或可归属氟来源的补充实验	减少 LiF / F 1s 对 PVDF 降解的来源歧义。	需保持电化学可比性；不能仅凭 LiF 宣称 PVDF 降解。

9.3 推荐表征组合：先证实化学变化，再连接功能退化

目的	优先方法	结论边界
电化学表观氧化	CV/LSV、阶梯电位、恒电位保持	单独电流不够；需报告阈值/扫描速率/电极组成。[16]
结构与官能团变化	FTIR、Raman、固体/溶液 NMR	需对照原始/浸泡/高电位老化样品并控制 CEI 干扰。
界面产物与归属	XPS、ToF-SIMS、深度或局部分析	LiF、碳酸盐等产物可能来自盐或溶剂。
断链或交联	可溶部分 GPC/SEC；凝胶分数；溶解性测试	交联网络不能直接由常规 GPC 测全貌。
副反应/气体	OEMS/DEMS、必要时 GC–MS	气体归属要与对照体系结合。
功能退化	EIS、剥离、DMA、SEM/截面	证明功能变化，不单独证明聚合物氧化。

10 可开展的三个基础研究问题（不涉及 AI ）

课题 I：官能团与局部连接方式的氧化反应差异

研究假设：官能团类别固然重要，但同一官能团所处的主链/侧链位置、邻近 C–H、氟化位置和氧化中间体稳定性，可能决定不同降解路径。研究内容：选结构明确的聚合物/寡聚物，构建前后结构对照，识别氧化后断键、脱氢或交联的标志信号。

课题 II：正极高 SOC 环境中直接氧化与活性氧反应的区分

研究假设：部分失效主要由高 SOC 氧化物正极诱导，而不是孤立聚合物在相同电位下的直接氧化。研究内容：碳/聚合物与活性正极/碳/聚合物对照；不同 SOC、正极化学组成与活性氧影响；同时分析聚合物及电解液副产物。

课题 III：长期高电位老化下的化学—力学性能耦合

研究假设：初期化学变化可能在短循环中不显著，但在高 SOC 长时间保持后造成分子量、模量、粘附与覆盖状态变化。研究内容：高电位恒压、45°C 储存、老化前后聚合物化学表征、剥离及界面阻抗关联；避免仅凭容量保持率归因。

11 文献提取表模板：推荐逐篇记录的字段

字段组	必须录入
书目信息	编号、年份、标题、作者、期刊、DOI、开放获取/全文获取状态
聚合物	名称、主链/侧链结构、共聚比、MW、交联/结晶、溶剂、粘结剂含量
正极与电极	LCO/NMC/LNMO 型号、颗粒、碳类型/含量、载量、压实与涂膜工艺
电解液与电池	盐、溶剂、添加剂、液态/固态、半电池或全电池、参比体系
工况	电压和 vs Li/Li^+ 说明、温度、SOC、保持时间、倍率、循环次数
直接化学证据	FTIR/XPS/NMR/GPC/气体；峰归属与来源排除；氧化或仅化学降解
界面与功能证据	CEI、吸附/覆盖、金属溶出、阻抗、剥离、容量保持率
结论可信度	A/B/C/M 证据标签；作者结论；独立可证实结论；主要未控制变量

12 参考文献与 DOI（17 篇）

[1] Qin T. et al. Design of functional binders for high-specific-energy lithium-ion batteries: from molecular structure to electrode properties. Industrial Chemistry & Materials, 2024. DOI: 10.1039/D3IM00089C

综述 / 公开全文

[2] Bai G.-Y. et al. Beyond binding: A review on binders in high-voltage transition metal oxide cathode of lithium ion battery. Journal of Energy Storage, 2024. DOI: 10.1016/j.est.2024.112816

高电压正极综述

[3] Jang S. et al. Polymeric chemistry design for battery electrode binders. Progress in Polymer Science, 2025. DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2025.101987

高分子化学综述

[4] Pham H. Q. et al. Fluorinated Polyimide as a Novel High-Voltage Binder for High-Capacity Cathode of Lithium-Ion Batteries. Advanced Functional Materials, 2018. DOI: 10.1002/adfm.201704690

含氟 PI / 富锂正极

[5] Leanza D. et al. Instability of PVDF Binder in the LiFePO4 versus Li4Ti5O12 Li-Ion Battery Cell. Helvetica Chimica Acta, 2021. DOI: 10.1002/hlca.202000183

PVDF 降解 / 非高压阳极氧化特指

[6] Chen Y. et al. Insight into Superior Electrochemical Performance of 4.5 V High-Voltage LiCoO2 Using a Robust Polyacrylonitrile Binder. ACS Applied Energy Materials, 2022. DOI: 10.1021/acsaem.1c03692

PAN / LCO

[7] Liu Z. et al. Interfacial chemistry of vinylphenol-grafted PVDF binder ensuring compatible cathode interphase for lithium batteries. Chemical Engineering Journal, 2022. DOI: 10.1016/j.cej.2022.136798

酚基消除单线态氧

[8] Deng L. et al. An approach and mechanistic insights of coating-type binders for 4.6 V-LiCoO2 cathode of lithium-ion battery. Chemical Engineering Journal, 2025. DOI: 10.1016/j.cej.2025.165097

PAN 共聚物 / 覆盖层

[9] Chen L. et al. High dielectric sulfonyl-containing polyimide binders optimize the long-term stability and safety of NCM811 lithium-ion batteries at high voltages. Chemical Engineering Journal, 2025. DOI: 10.1016/j.cej.2024.158670

含砜 PI / NMC811

[10] Wu X. et al. Phytate lithium cross-linked polyacrylamide aqueous binder mediated LiF-rich cathode electrolyte interphase stabilizes 4.6 V LiCoO2. Chemical Engineering Journal, 2026. DOI: 10.1016/j.cej.2026.173771

交联 PAM / CEI

[11] Hakim C. et al. Suppressing cross-talk in high-voltage lithium-ion batteries by binder chemistry. Energy Storage Materials, 2026. DOI: 10.1016/j.ensm.2026.105462

LiPAA / LNMO 全电池

[12] Liang C. et al. Design and preparation of cross-linked polyimide binders with high bonding strength and high voltage tolerance for high performance lithium-ion batteries. Reactive and Functional Polymers, 2026. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2026.106680

交联 PI

[13] Wandt J. et al. Singlet oxygen evolution from layered transition metal oxide cathode materials and its implications for lithium-ion batteries. Materials Today, 2018. DOI: 10.1016/j.mattod.2018.03.037

单线态氧直接证据

[14] Dose W. M. et al. Onset Potential for Electrolyte Oxidation and Ni-Rich Cathode Degradation in Lithium-Ion Batteries. ACS Energy Letters, 2022. DOI: 10.1021/acsenergylett.2c01722

NMC811 氧释放 / 公开全文

[15] Ko S. et al. Stability of conductive carbon additives in 5 V-class Li-ion batteries. Carbon, 2020. DOI: 10.1016/j.carbon.2019.11.051

导电碳背景

[16] Méry A. et al. A Critical Review for an Accurate Electrochemical Stability Window Measurement of Solid Polymer and Composite Electrolytes. Materials, 2021. DOI: 10.3390/ma14143840

测试方法 / 公开全文

[17] Liang J. et al. Stabilizing and understanding the interface between nickel-rich cathode and PEO-based electrolyte by lithium niobium oxide coating for high-performance all-solid-state batteries. Nano Energy, 2020. DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105107

聚合物电解质界面；非 Binder

13 优先阅读顺序与下一轮文献调研方向

建议阅读顺序：[2] → [1] → [6] → [7] → [5] → [8–9] → [13–16] → [10–12]。首先理解粘结剂设计，再重点区分化学降解和界面功能，最后扩展到高 SOC 活性氧、电流测试干扰与全电池 cross-talk。

下一轮检索建议增加关键词："binder degradation" + "high voltage cathode"；"polymer oxidation" + "LiCoO2"；"PVDF defluorination cathode XPS"；"singlet oxygen scavenging binder"；"constant voltage hold" + "binder"。将检索范围分为“粘结剂直接降解实验”与“仅性能改善研究”，并补充全文中的电极配方及参比电位定义。

14 研究启动检查清单（可直接用于组会讨论）

研究动作	应交付的最小结果	常见解释风险
确定 2–3 种基准聚合物	结构/牌号/MW/配方清单 + 样品编码	不同牌号结晶度与加工行为不同。
确定 1 种正极 + 2–3 个电位点	活性物质批次、参比电位和 SOC 记录	4.6 V 全电池电压≠正极 4.6 V vs Li/Li^+。
构建可区分来源的对照组	碳+电解液、碳+聚合物、活性正极+聚合物	不能将泄漏电流/容量衰减都归因于 Binder。
化学结构与产物鉴定	至少两种互补表征 + 空白/浸泡/充电样品	LiF、碳酸盐可能来自锂盐和溶剂。
连接化学变化与材料功能	至少一项剥离/力学指标 + EIS/形貌	改善循环不等于聚合物没有发生化学反应。

两种必须避免的误判

- 误判一：“某聚合物在 4.7 V 电池循环 200 圈，说明它本征氧化电位高于 4.7 V。”实际只能说明特定电池配方和工况下整体性能可接受。
- 误判二：“XPS 检测到更多 LiF，所以含氟粘结剂被氧化/或者更稳定。”LiF 也可能由 $LiPF_6$、FEC 等含氟组分形成，必须做来源归属。

工作输出建议：① 基准体系对照表；② 不同工况下的聚合物化学变化图谱；③ 可归属的界面反应链条；④ 结构—失效机理总结表。

结语：此研究最需要解决的不是给聚合物做粗略稳定性排序，而是明确“在何种环境下，由何种反应驱动，出现何种可归属的聚合物化学变化”，再联系界面与电芯表现。